



Sistema de Gestion de Rentabilidad y Precios Dinamicos para Comercio de Tecnologia

TechPoint - Reventa de Dispositivos Tecnologicos

Materia: Seminario de Practica de Informatica

Entrega N°: 2 de 4 | Modulo 2 (documento incremental)

Estudiante: Paris, Sebastian | Legajo: VINF07520

Profesor tutor Catedra B: Ana Carolina Ferreyra

Fecha: 23/04/2026

Repositorio GitHub:

<https://github.com/sebastianparis-cloud/seminario-practica-informatica>

ENTREGA 1 - MODULO 1

1. Titulo del Proyecto

Desarrollo de un sistema para la gestion estrategica de rentabilidad y fijacion de precios dinamicos en TechPoint, comercio minorista de dispositivos tecnologicos.

2. Introduccion

El presente informe detalla el analisis inicial para la creacion de un sistema de informacion destinado a TechPoint, un comercio especializado en la reventa de dispositivos tecnologicos de alta rotacion, tales como notebooks, telefonos celulares, consolas de videojuegos, smartwatches y equipos de audio. Se identifica que la organizacion opera en un entorno de alta volatilidad economica, lo que exige una herramienta que permita automatizar el calculo de margenes de ganancia y la actualizacion de precios en pesos (ARS) a partir de costos en dolares (USD), integrando datos de servicios externos en tiempo real.

El desarrollo se enmarca en el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), metodologia que organiza el trabajo en fases iterativas e incrementales, garantizando la trazabilidad entre los requerimientos iniciales y el prototipo operacional final.

3. Justificacion

La implementacion de este sistema se justifica por la necesidad de mitigar los riesgos financieros asociados a la devaluacion monetaria y la disparidad de comisiones en canales de venta como Marketplace y Mercado Libre. Se observa que el comercio enfrenta perdidas silenciosas al no ajustar sus precios en pesos (ARS) de acuerdo con las variaciones del dolar (USD) y las comisiones de cada plataforma.

La solucion propuesta se aleja de los sistemas de stock convencionales para ofrecer una herramienta de inteligencia de negocios que proteja la ganancia real del comercio, asegurando que la fijacion de precios sea estrategica y no meramente administrativa.

4. Definiciones del Proyecto y del Sistema

Objetivo General del Proyecto: Diseñar e implementar un prototipo operacional en Java que optimice la toma de decisiones financieras mediante el analisis de rentabilidad multicanal, bajo la metodologia PUD, en un ciclo de cuatro etapas incrementales.

Objetivo General del Sistema: Proveer un software capaz de automatizar la sincronizacion de costos, aplicar margenes de seguridad por categoria de producto y generar sugerencias de precios dinamicos para proteger la rentabilidad de TechPoint, con persistencia en MySQL.

Estructura del Proyecto por Etapas (PUD):

TP1 - Modulo 1	Definicion del problema, justificacion, objetivos, elicitation de requerimientos y modelado inicial con casos de uso.
TP2 - Modulo 2	Aplicacion del PUD, modelado relacional (DER) y gestion de base de datos MySQL.
TP3 - Modulo 3	Prototipo en Java aplicando POO: encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstraccion.

TP4 - Modulo 4

Implementacion del patron MVC, persistencia con JDBC, uso de colecciones y entrega final.

5. Elicitacion

La elicitation constituye el proceso de adquirir el conocimiento necesario sobre el dominio del problema para producir un modelo de requerimientos preciso. Se selecciono la tecnica de la entrevista semiestructurada.

Objetivo: Identificar los cuellos de botella en la fijacion de precios y las falencias en el control de rentabilidad por canal de venta.

Cuestionario aplicado:

1. Como se determina actualmente el precio de venta cuando el costo fue pactado en dolares?
2. Que sucede cuando el tipo de cambio varia abruptamente y los precios no se actualizan?
3. Existe diferencia en los margenes segun el canal de venta (Marketplace, Mercado Libre, Redes)?
4. Cuantas personas estan autorizadas para modificar precios o registrar costos?
5. Se cuenta con alguna herramienta que alerte cuando la ganancia de un producto sea insuficiente?

Resultados: Se identifico que el principal desafio es la actualizacion manual de precios. Se determino la necesidad de gestionar un porcentaje de margen sugerido y emitir alertas cuando la ganancia proyectada sea insuficiente.

6. Conocimiento del Negocio

El modelo de negocio de TechPoint se basa en la adquisicion de activos tecnologicos para su comercializacion a traves de multiples canales. La interaccion constante entre el costo en moneda extranjera y el precio en pesos exige una herramienta de calculo precisa y dinamica.

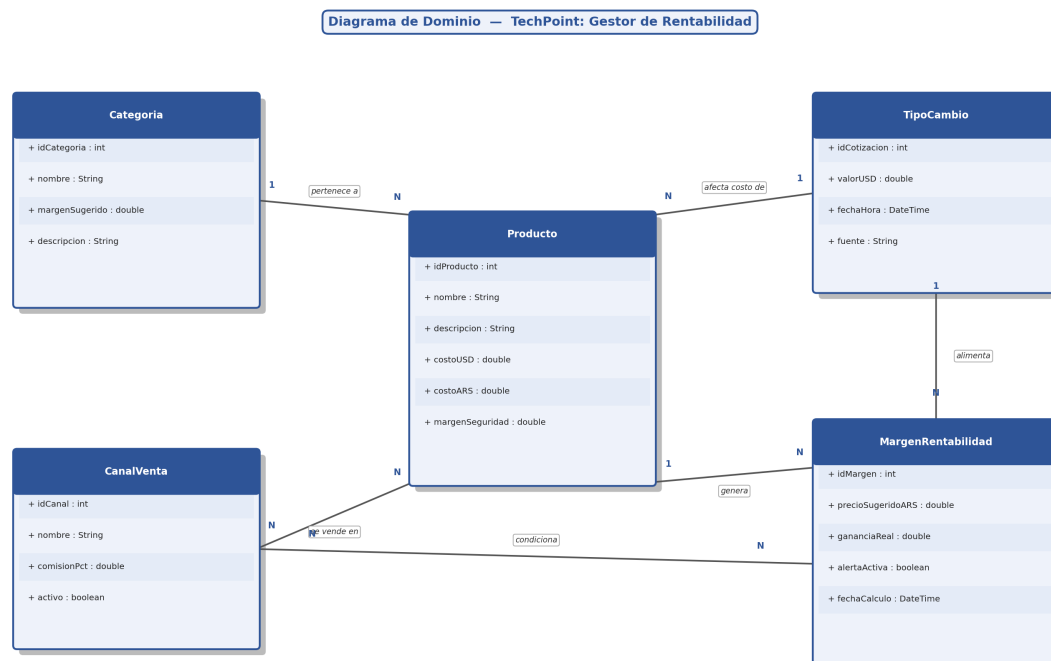
Categorias de productos:

Mobile Wearables	y	Smartphones y relojes inteligentes con alta rotacion y margenes variables.
Gaming		Consolas de ultima generacion y perifericos originales con alta demanda estacional.
Audio		Parlantes portatiles y auriculares de alta fidelidad con diferencias de precio por canal.
Hogar Tecnologia Varios	y	Drones, cafeteros y termos premium con dinamicas de margen distintas.

Reglas de Negocio:

- Ningun producto puede comercializarse con un margen inferior al minimo establecido.
- El precio sugerido se calcula aplicando el margen sobre el costo total en ARS.
- Las comisiones de cada canal deben contemplarse en el calculo del precio final.

Diagrama de Dominio:



7. Propuesta de Solucion

Propuesta Funcional: El sistema automatizara el calculo del Precio de Venta Publico sugerido y la Ganancia Final, permitiendo ingresar el costo en USD y obtener el precio ideal segun el canal de venta.

Propuesta Tecnica: Desarrollo en Java con arquitectura MVC. Persistencia en MySQL mediante JDBC. Integracion con API externa para la obtencion automatica de la tasa de cambio USD/ARS.

8. Modelo de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (RFS):

Codigo	Descripcion
RFS01	El sistema debe permitir el ingreso de costos en USD y ARS para cada dispositivo del catalogo.
RFS02	El sistema debe conectarse a un Servicio Externo de Cotizacion para obtener el valor del dolar automaticamente.
RFS03	El sistema debe calcular el precio de venta sugerido basandose en el margen establecido por el Administrador Estrategico.
RFS04	El sistema debe emitir alertas visuales cuando la ganancia proyectada sea inferior al margen minimo definido.
RFS05	El sistema debe permitir filtrar y listar productos por categoria.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

Codigo	Descripcion
RNF01	El sistema debe estar desarrollado integramente en lenguaje Java.
RNF02	Se debe utilizar una base de datos relacional MySQL para la persistencia de datos.
RNF03	La arquitectura debe seguir el patron MVC para asegurar la escalabilidad del sistema.

9. Inicio del Analisis: Casos de Uso

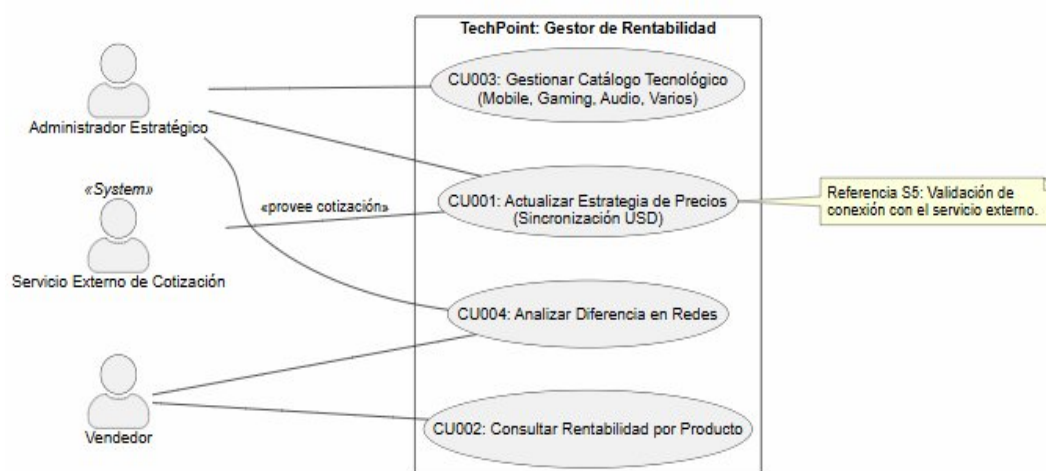
9.1 Identificacion de Actores:

Administrador Estrategico	Responsable de costos, margenes y supervision financiera del sistema.
Vendedor	Consulta precios y registra operaciones validando rentabilidad.
Servicio Externo de Cotizacion	Provee la tasa USD/ARS automaticamente como actor no humano.

9.2 Listado de Casos de Uso:

Codigo	Nombre	Actores
CU001	Actualizar Estrategia de Precios	Administrador Estrategico, Servicio Externo
CU002	Consultar Rentabilidad por Producto	Vendedor
CU003	Gestionar Catalogo Tecnologico	Administrador Estrategico
CU004	Analizar Diferencia por Canal de Venta	Administrador Estrategico, Vendedor

9.3 Diagrama de Casos de Uso:



9.4 Especificacion Detallada de Casos de Uso:

CU001 - Actualizar Estrategia de Precios

Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios
Actores	Administrador Estrategico (iniciador) Servicio Externo de Cotizacion (secundario)
Referencias	RFS02, RFS03
Descripcion	Permite actualizar precios sugeridos en ARS sincronizando el dolar desde una fuente externa y aplicando los margenes definidos.
Precondicion	Usuario autenticado con conexion activa a MySQL y al servicio externo.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona Sincronizar Estrategia de Precios. 2. El sistema solicita cotizacion al servicio externo. 3. El servicio devuelve el valor USD. 4. El sistema valida el dato (ver S5). 5. El sistema recalcula precios en ARS para todos los productos. 6. El sistema confirma la actualizacion.
Postcondicion	Precios actualizados en MySQL para todas las categorias.
Flujo Alternativo	S5 - Falla de conexion: 1. El sistema informa el error. 2. Se habilita carga manual del tipo de cambio. 3. Continua desde el paso 5.

CU002 - Consultar Rentabilidad por Producto

Caso de uso	CU002 - Consultar Rentabilidad por Producto
Actores	Vendedor (iniciador)
Referencias	RFS03, RFS04
Descripcion	Permite consultar el precio sugerido y ganancia proyectada de un producto antes de concretar la venta.
Precondicion	Vendedor autenticado con al menos un producto cargado en el catalogo.
Flujo Principal	1. El vendedor selecciona un producto. 2. El sistema recupera el costo en USD y ARS. 3. El sistema obtiene la cotizacion vigente. 4. El sistema calcula el precio sugerido con el margen de la categoria. 5. El sistema muestra precio, ganancia y estado de rentabilidad.
Postcondicion	Se muestra la informacion sin modificar datos en la base de datos.
Flujo Alternativo	S3 - Cotizacion desactualizada (>24 hs): 1. El sistema emite advertencia visual. 2. Continua mostrando resultados con datos disponibles.

CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico

Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
--------------------	--

Actores	Administrador Estrategico (iniciador)
Referencias	RFS01, RFS05
Descripcion	Permite registrar, modificar y dar de baja productos del catalogo con su categoria, costo y margen.
Precondicion	Administrador Estrategico autenticado en el sistema.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona Gestionar Catalogo. 2. El sistema muestra el listado filtrable por categoria. 3. El administrador elige: alta, modificacion o baja. 4a. Alta: ingresa datos, el sistema valida y registra. 4b. Modificacion: actualiza campos, el sistema persiste cambios. 4c. Baja: el sistema marca el producto como inactivo. 5. El sistema confirma y actualiza el listado.
Postcondicion	El catalogo queda actualizado en MySQL.
Flujo Alternativo	S4a - Datos incompletos: 1. El sistema resalta campos con error. 2. No persiste hasta que se corrijan los errores.

CU004 - Analizar Diferencia por Canal de Venta

Caso de uso	CU004 - Analizar Diferencia por Canal de Venta
Actores	Administrador Estrategico (iniciador), Vendedor
Referencias	RFS03, RFS04, RFS05
Descripcion	Compara la rentabilidad neta de un producto en distintos canales considerando sus comisiones especificas.
Precondicion	Al menos dos canales configurados y el producto con costo y margen definidos.
Flujo Principal	1. El actor selecciona un producto. 2. Selecciona Analizar por Canal. 3. El sistema recupera los canales activos y sus comisiones. 4. Calcula: precio final, comision descontada y ganancia neta por canal. 5. Presenta tabla comparativa ordenada por mayor rentabilidad. 6. Resalta el canal mas conveniente y alerta si alguno genera perdida.
Postcondicion	Analisis comparativo visual sin modificar datos.
Flujo Alternativo	S6 - Canal con rentabilidad negativa: 1. El sistema marca el canal en rojo con alerta Venta a perdida. 2. Sugiere el precio minimo para alcanzar el margen de seguridad.

10. Documentacion para GitHub

Repositorio: <https://github.com/sebastianparis-cloud/seminario-practica-informatica>

README.md	Titulo, descripcion, stack tecnico (Java, MySQL, MVC) y fases PUD.
------------------	--

docs/.gitkeep	Carpeta para alojar informes PDF y diagramas.
src/Producto.java	Clase base del modelo (MVC).
src/ServicioCotizacion.java	Interface del Servicio de Cotizacion.
src/GestorRentabilidad.java	Clase controladora principal (MVC).

ENTREGA 2 - MODULO 2

11. Introduccion al Modulo 2

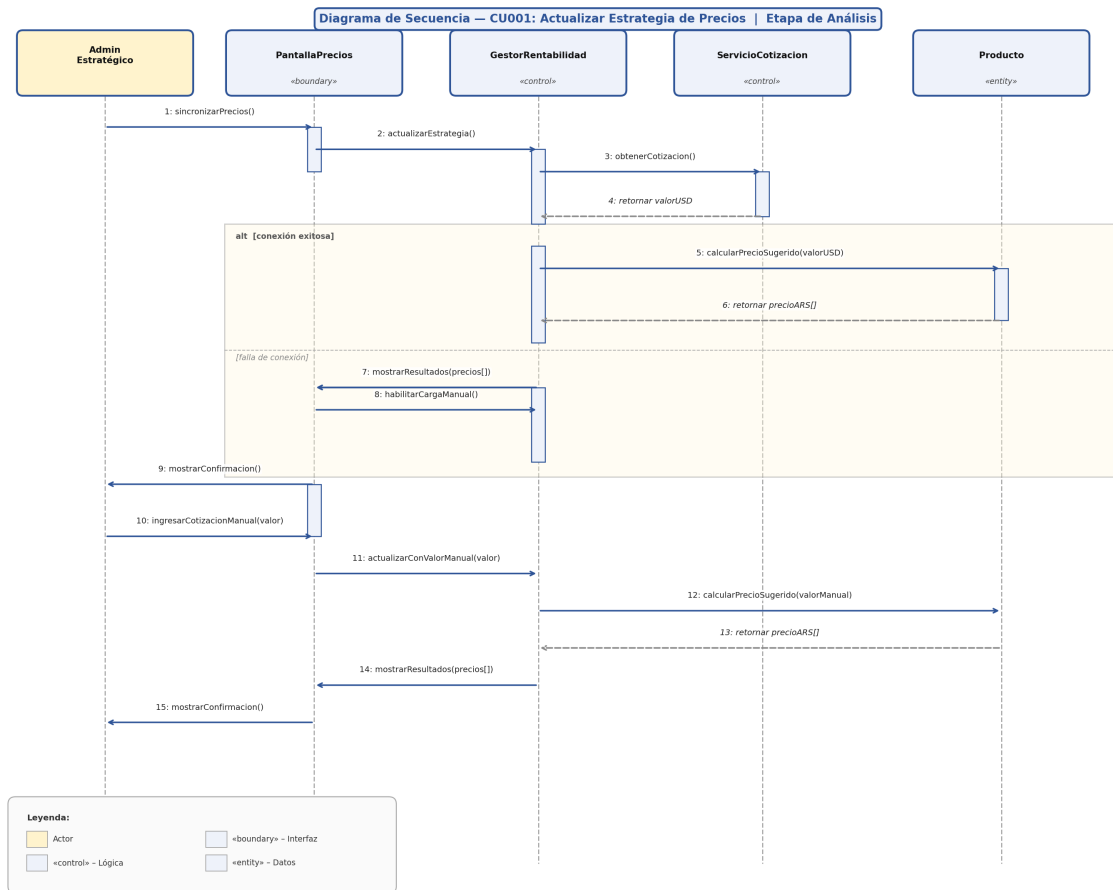
En esta segunda entrega se avanza desde el analisis conceptual del Modulo 1 hacia el disenio concreto de la base de datos relacional y la aplicacion completa de las etapas del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD): analisis, disenio, implementacion y pruebas. Se materializan los artefactos UML necesarios y se implementa la base de datos MySQL que sustentara el prototipo operacional.

12. Aplicacion del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)

Fase PUD	Actividad realizada en Modulo 2
Inicio	Revision de requerimientos y casos de uso del Modulo 1.
Elaboracion	Diseno del modelo relacional (DER), diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de despliegue.
Construccion	Implementacion del script SQL en MySQL 8.0 con datos de prueba.
Transicion	Verificacion de tablas, consultas de validacion y plan de pruebas.

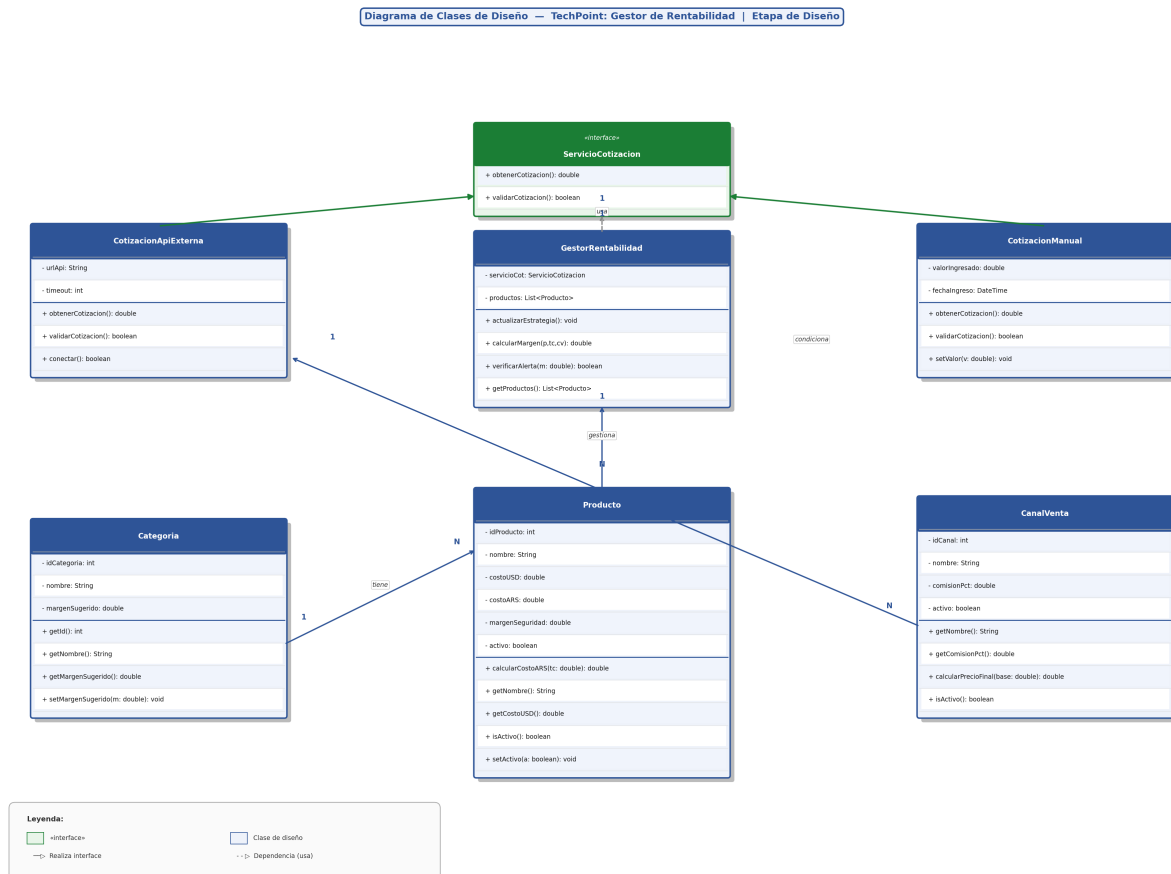
12.1 Etapa de Analisis - Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia describe las interacciones entre los objetos del sistema para el caso de uso CU001. Utiliza los estereotipos de analisis: **boundary** (interfaz), **control** (logica) y **entity** (datos), segun el modelo de analisis del PUD (Rumbaugh et al., 2006).



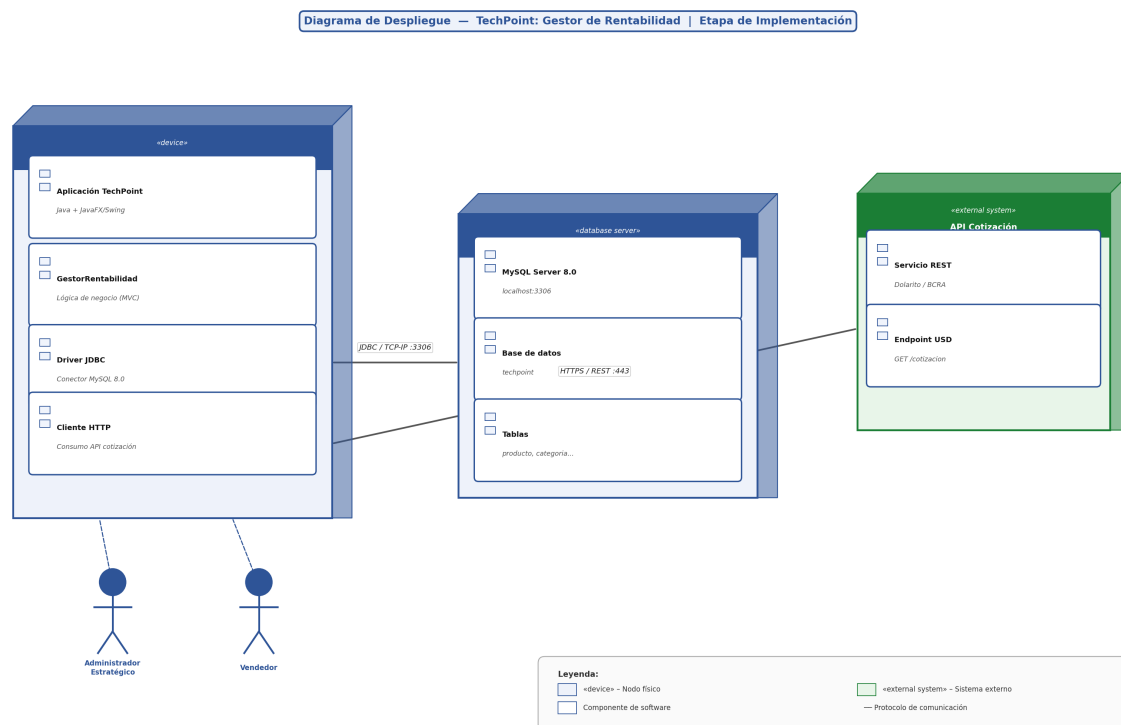
12.2 Etapa de Diseño - Diagrama de Clases

El diagrama de clases de diseño representa la estructura estática del sistema con atributos tipados, métodos y relaciones. Las clases cuentan con visibilidad (pública/privada) y tipos de datos concretos, correspondiendo a la implementación futura en Java (Rumbaugh et al., 2006).



12.3 Etapa de Implementacion - Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue muestra la distribucion fisica de los componentes del sistema en los nodos de hardware. TechPoint utiliza una arquitectura de escritorio con tres nodos: la PC del usuario con la aplicacion Java, el servidor MySQL local y la API externa de cotizacion USD (Rumbaugh et al., 2006).



12.4 Etapa de Pruebas

Plan de Prueba:

Nomenclatura: CP (caso de prueba) + tipo (C=componente, I=integración, S=sistema) + número de dos dígitos.

Caso de uso	Código	Tipo	Técnica	Observaciones
CU001	CPC01	Componente	Caja blanca	Prueba del método calcularPrecioSugerido() de GestorRentabilidad.
CU001	CPS01	Sistema	Caja negra	Verifica actualización de precios en ARS para todo el catálogo.
CU002	CPC02	Componente	Caja blanca	Prueba del método verificarAlerta() ante ganancia insuficiente.
CU003	CPC03	Componente	Caja negra	Verifica que el alta rechace campos obligatorios vacíos.
CU003	CPI01	Integración	Caja negra	Verifica persistencia en MySQL al registrar un producto nuevo.
CU004	CPS02	Sistema	Caja negra	Verifica rentabilidad neta correcta por canal con comisión descontada.

Caso de Prueba Detallado - CPC01:

Código	CPC01
Caso de uso	CU001 - Actualizar Estrategia de Precios

Tipo	Componente - Caja blanca
Objetivo	Verificar que calcularPrecioSugerido() retorna el precio en ARS correcto dado un costo USD, cotizacion y margen.
Precondicion	GestorRentabilidad instanciado con un ServicioCotizacion valido.
Datos de entrada	costoUSD=100,00 valorUSD=1.180,00 margenSeguridad=25%
Procedimiento	1. Instanciar GestorRentabilidad. 2. Invocar calcularPrecioSugerido(100.00, 1180.00, 25.00). 3. Comparar resultado con valor esperado.
Resultado esperado	precioSugeridoARS = \$147.500,00
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Caso de Prueba Detallado - CPI01:

Codigo	CPI01
Caso de uso	CU003 - Gestionar Catalogo Tecnologico
Tipo	Integracion - Caja negra
Objetivo	Verificar que el alta de un producto se persiste correctamente en MySQL a traves de JDBC.
Precondicion	Conexion activa con la base de datos techpoint. Categoria con id_categoria=1 existente.
Datos de entrada	nombre=Tablet Samsung A9 costoUSD=200,00 margenSeguridad=25,00 idCategoria=1
Procedimiento	1. Ingresar datos en la interfaz. 2. Confirmar el alta. 3. Ejecutar <code>SELECT * FROM producto WHERE nombre='Tablet Samsung A9'</code> . 4. Verificar que el registro existe.
Resultado esperado	El SELECT retorna 1 fila con los datos ingresados.
Resultado obtenido	(completar al ejecutar la prueba)
Estado	(Aprobado / Rechazado)

Tratamiento de Defectos: Si se detecta un resultado distinto al esperado, se registra el defecto con codigo del caso, descripcion, impacto (critico/mayor/menor) y accion correctiva propuesta.

Evaluacion de Prueba: Las pruebas se consideran aprobadas cuando el 100% de los casos de componente e integracion retornan el resultado esperado. Un fallo en pruebas de componente bloquea el avance a pruebas de integracion.

13. Interfaz Grafica - Prototipos

Los prototipos representan la visualizacion preliminar de las principales pantallas del sistema TechPoint. Fueron disenados respetando la trazabilidad con los casos de uso, las clases de interfaz del modelo de analisis y los requerimientos funcionales definidos en el Modulo 1.

Prototipo 1 - Menu Principal:

TechPoint - Gestor de Rentabilidad | v1.0

Sistema de Optimizacion de Rentabilidad y Precios Dinamicos

Bienvenido, Administrador Estrategico

Ultimo acceso: 23/04/2026 13:10 hs | BD: Conectada | USD: \$1.180,00

GESTION DE CATALOGO
Registrar / Modificar / Dar de baja
productos del catalogo tecnologico
CU003

ACTUALIZACION DE PRECIOS
Sincronizar cotizacion USD y
recalcular precios sugeridos en ARS
CU001

ANALISIS POR CANAL
Comparar rentabilidad neta
por canal de venta
CU004

CONSULTA DE RENTABILIDAD
Verificar ganancia proyectada
por producto seleccionado
CU002

MySQL: localhost:3306 | API Dolario: Conectada | Usuario: admin@techpoint

Pantalla de bienvenida con acceso a los cuatro modulos del sistema (CU001, CU002, CU003, CU004), barra de estado con cotizacion vigente y estado de conexion con MySQL.

Prototipo 2 - Gestionar Catalogo Tecnologico (CU003):

TechPoint - Gestionar Catalogo Tecnologico [CU003]

Alta, Modificacion y Baja de Productos

NUEVO PRODUCTO
Nombre:
Categoria:
Costo USD:
Margen (%):
Activo:

Guardar Cancelar Dar de baja

Filtrar por categoria:

Buscar

Informacion del producto seleccionado:
Precio ARS calculado: **\$767.000,00**
Ganancia proyectada: **\$191.750,00**
Margen real: **25,0%**
Estado: **Activo**

CATALOGO DE PRODUCTOS

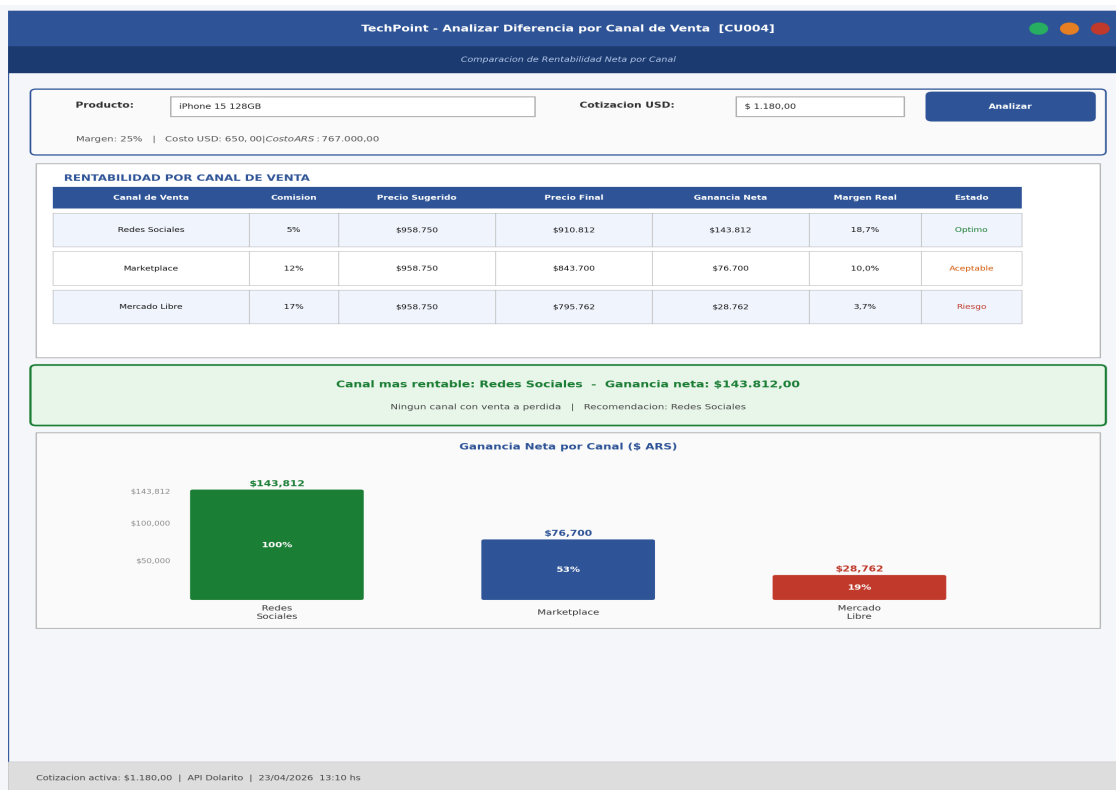
ID	Nombre	Categoria	Costo USD	Costo ARS	Margen	Estado	Accion
1	iPhone 15 128GB	Mobile	\$650,00	\$767.000	25%	Activo	Editar
2	Samsung Galaxy S24	Mobile	\$550,00	\$649.000	25%	Activo	Editar
3	PlayStation 5	Gaming	\$450,00	\$531.000	20%	Activo	Editar
4	Sony WH-1000XM5	Audio	\$280,00	\$330.400	30%	Activo	Editar
5	Dji Mini 4 Pro	Varios	\$760,00	\$896.800	35%	Activo	Editar

5 productos registrados | Todos activos | Actualizacion: 23/04/2026

Formulario de alta con validacion de campos, botones de accion (Guardar, Cancelar, Dar de baja), panel de informacion calculada y tabla completa del catalogo con filtro por

categoría.

Prototipo 3 - Analizar Diferencia por Canal de Venta (CU004):

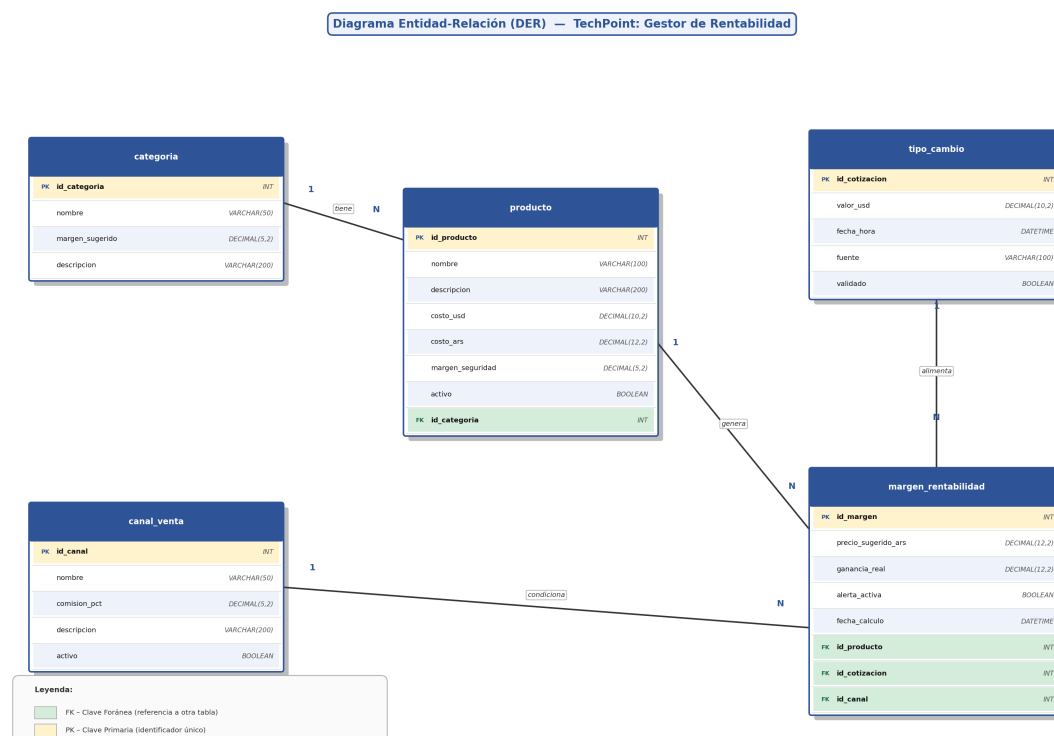


Selector de producto y cotizacion, tabla comparativa de rentabilidad por canal con ganancia neta y estado, panel de recomendacion y grafico de barras proporcional para visualizacion ejecutiva.

14. Definicion de Base de Datos

14.1 Diagrama Entidad-Relacion (DER):

El DER representa la estructura logica de la base de datos techpoint, con cinco tablas relacionadas mediante claves primarias (PK) y foraneas (FK), aplicando los principios de normalizacion relacional (Reinosa et al., 2012).



14.2 Relaciones entre Tablas:

Relacion	Tipo	Descripcion
categoria -> producto	1:N	Una categoria contiene multiples productos.
producto -> margen_rentabilidad	1:N	Un producto genera multiples calculos de margen.
tipo_cambio -> margen_rentabilidad	1:N	Una cotizacion se usa en multiples calculos.
canal_venta -> margen_rentabilidad	1:N	Un canal condiciona multiples calculos de margen.

14.3 Creacion de Tablas (CREATE):

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS techpoint;
USE techpoint;

CREATE TABLE categoria (
  id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  margen_sugerido DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE canal_venta (
  id_canal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
  comision_pct DECIMAL(5,2) NOT NULL,

```



```

descripcion VARCHAR(200),
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE tipo_cambio (
id_cotizacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
valor_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,
fecha_hora DATETIME NOT NULL,
fuente VARCHAR(100),
validado BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE producto (
id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
costo_usd DECIMAL(10,2) NOT NULL,
costo_ars DECIMAL(12,2),
margen_seguridad DECIMAL(5,2) NOT NULL,
activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
id_categoria INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categoria(id_categoria)
);

CREATE TABLE margen_rentabilidad (
id_margen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
precio_sugerido_ars DECIMAL(12,2) NOT NULL,
ganancia_real DECIMAL(12,2),
alerta_activa BOOLEAN DEFAULT FALSE,
fecha_calculo DATETIME NOT NULL,
id_producto INT NOT NULL,
id_cotizacion INT NOT NULL,
id_canal INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(id_producto),
FOREIGN KEY (id_cotizacion) REFERENCES tipo_cambio(id_cotizacion),
FOREIGN KEY (id_canal) REFERENCES canal_venta(id_canal)
);

```

14.4 Insercion de Datos de Prueba (INSERT):

```

INSERT INTO categoria (nombre, margen_sugerido, descripcion) VALUES
('Mobile y Wearables', 25.00, 'Smartphones y relojes inteligentes'),
('Gaming', 20.00, 'Consolas y perifericos'),
('Audio', 30.00, 'Parlantes y auriculares'),
('Hogar y Tecnologia', 35.00, 'Drones, cafeteros y termos');

INSERT INTO canal_venta (nombre, comision_pct, activo) VALUES
('Marketplace', 12.00, TRUE),
('Mercado Libre', 17.00, TRUE),
('Redes Sociales', 5.00, TRUE);

```

```
INSERT INTO tipo_cambio (valor_usd, fecha_hora, fuente, validado) VALUES
(1180.00, NOW(), 'API Dolarito', TRUE);

INSERT INTO producto (nombre, costo_usd, costo_ars, margen_seguridad, id_categoria)
VALUES
('iPhone 15 128GB', 650.00, 767000.00, 25.00, 1),
('Samsung Galaxy S24', 550.00, 649000.00, 25.00, 1),
('PlayStation 5', 450.00, 531000.00, 20.00, 2),
('Sony WH-1000XM5', 280.00, 330400.00, 30.00, 3),
('DJI Mini 4 Pro', 760.00, 896800.00, 35.00, 4);
```

14.5 Consulta de Datos (SELECT):

```
-- Consulta 1: Rentabilidad por producto y canal
SELECT p.nombre AS producto, cv.nombre AS canal,
mr.precio_sugerido_ars, mr.ganancia_real, mr.alerta_activa
FROM margen_rentabilidad mr
JOIN producto p ON mr.id_producto = p.id_producto
JOIN canal_venta cv ON mr.id_canal = cv.id_canal
ORDER BY mr.ganancia_real DESC;

-- Consulta 2: Productos por categoria con margen
SELECT c.nombre AS categoria, p.nombre AS producto,
p.costo_usd, p.costo_ars, c.margen_sugerido
FROM producto p
JOIN categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria
ORDER BY c.nombre, p.nombre;

-- Consulta 3: Ultima cotizacion valida registrada
SELECT valor_usd, fecha_hora, fuente
FROM tipo_cambio WHERE validado = TRUE
ORDER BY fecha_hora DESC LIMIT 1;
```

14.6 Borrado de Datos de Prueba (DELETE):

```
-- Borrado en orden inverso por integridad referencial
DELETE FROM margen_rentabilidad;
DELETE FROM producto;
DELETE FROM tipo_cambio;
DELETE FROM canal_venta;
DELETE FROM categoria;

-- Verificacion de borrado
SELECT * FROM categoria;
SELECT * FROM canal_venta;
SELECT * FROM producto;
```

14.7 Capturas de MySQL Workbench:

A continuacion se presentan las capturas representativas del resultado de la ejecucion de las consultas SQL en MySQL Workbench 8.0, que verifican el correcto funcionamiento de la base de datos techpoint.

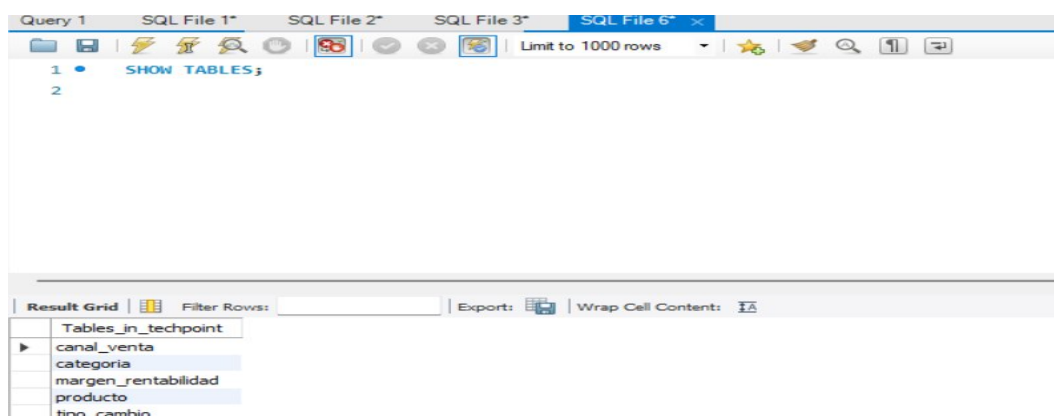


Figura 1: SHOW TABLES - Las 5 tablas de techpoint creadas correctamente.

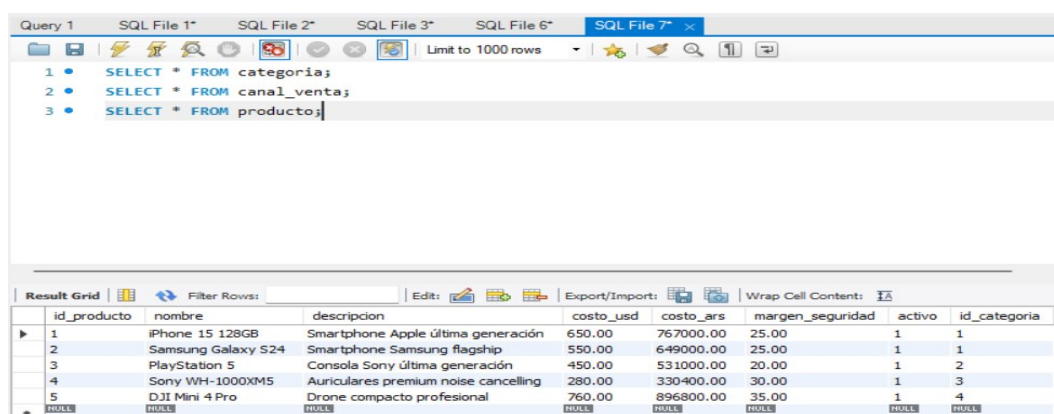


Figura 2: SELECT * FROM producto - Los 5 productos insertados con sus atributos.

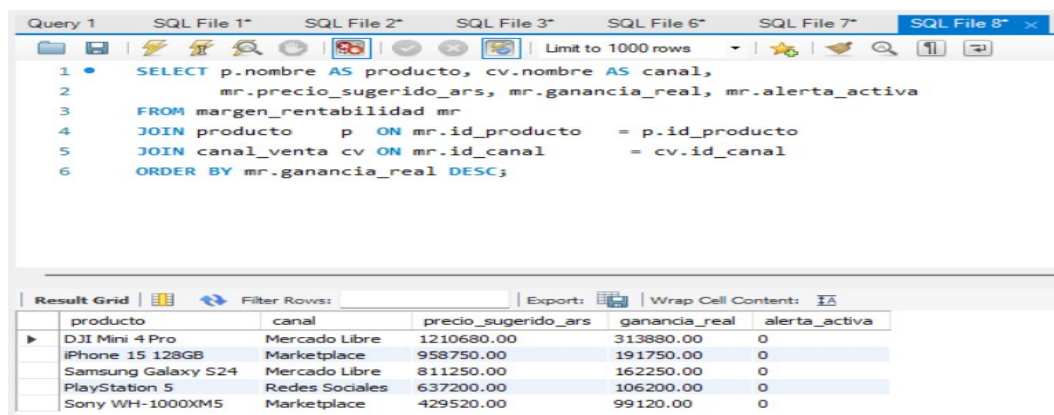


Figura 3: SELECT con JOIN - Rentabilidad por producto y canal ordenada por ganancia real.

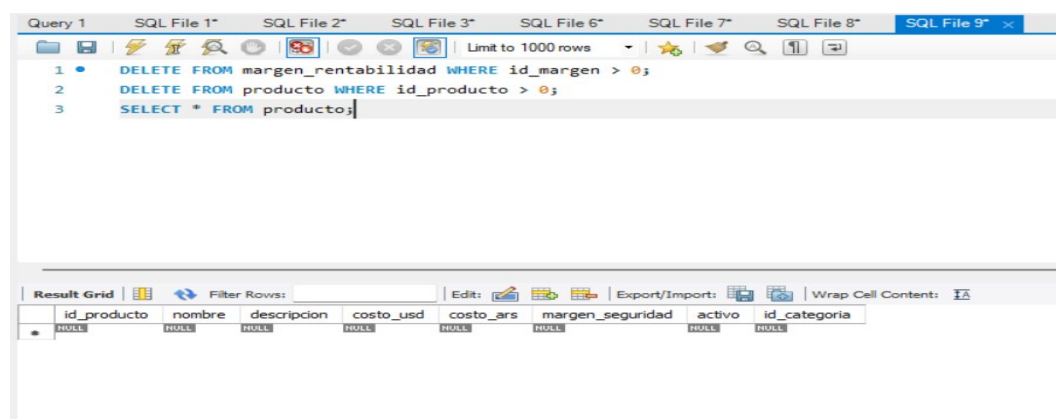


Figura 4: DELETE y verificacion - Tabla producto vacia tras el borrado exitoso.

15. Definiciones de Comunicacion

El sistema TechPoint establece dos tipos de comunicacion segun lo representado en el Diagrama de Despliegue (seccion 12.3):

Comunicacion	Protocolo	Puerto	Descripcion
Aplicacion Java <-> MySQL	JDBC TCP-IP	/ 3306	La aplicacion actua como cliente y MySQL como servidor local. El driver MySQL Connector/J 8.0 gestiona la conexion.
Aplicacion Java <-> API USD	HTTPS REST	/ 443	La aplicacion realiza peticiones GET sincronicas al servicio de cotizacion. En caso de falla aplica el flujo alternativo del CU001 (carga manual).

16. Referencias

- Booch, G. (1996). *Analisis y diseno orientado a objetos, con aplicaciones*. Addison Wesley Iberoamericana S. A.
- Braude, E. (2003). *Ingenieria de software, una perspectiva orientada a objetos*. Alfaomega Grupo Editor S. A.
- Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. (1990). Standard for Software and System Test (ANSI/IEEE estandar n.º 610).
- Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association. (2008). Standard for Software Quality Assurance Plans (ANSI/IEEE estandar n.º 829).
- Kendall, K. y Kendall, J. (2011). *Analisis y diseno de sistemas*. Pearson Education.
- Reinosa, E., Maldonado, C., Munoz, R., Damiano, L. y Abrutsky, M. (2012). *Base de datos*. Alfaomega Grupo Editor S. A.
- Rumbaugh, J., Jacobson, I. y Booch, G. (2006). *El lenguaje unificado de modelado (2.a ed.)*. Pearson-Addison Wesley.